

FIAP - FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

GUILHERME MACARIO DA SILVA

MECANISMOS DE TRANSFERÊNCIA DE ENERGIA E REAÇÕES
3ECR

São Paulo
2024

1) Determinar o número de Reynolds para as seguintes situações:

D	V	Viscosidade (Pa.s)	Densidade
25 mm	25 cm/s	0,001	1000 Kg/m3
2"	1 m/s	0,01	0,75 g/cm3
3 cm	300 cm/s	0,1	0,9 Kg/l
1 "	1,25 m/s	0,03	700 Kg/m3

Resolução do Número de Reynolds

1.

Dados:

Diâmetro (D): 25 mm = 0,025 m
Velocidade (V): 25 cm/s = 0,25 m/s
Viscosidade (μ): 0,001 Pa·s
Densidade (ρ): 1000 kg/m³
Cálculo:

Re = ρVD/μ
Re = (1000 kg/m³)(0,25 m/s)(0,025 m)/(0,001 Pa·s)
Re = 625
Resultado:

O número de Reynolds para a situação 1 é 625.

2.

Dados:

Diâmetro (D): 2 polegadas = 0,0508 m
Velocidade (V): 1 m/s
Viscosidade (μ): 0,01 Pa·s
Densidade (ρ): 0,75 g/cm³ = 750 kg/m³

Cálculo:

Re = ρVD/μ
Re = (750 kg/m³)(1 m/s)(0,0508 m)/(0,01 Pa·s)
Re = 3800
Resultado:

O número de Reynolds para a situação 2 é 3800.

3.

Dados:

Diâmetro (D): 3 cm = 0,03 m
Velocidade (V): 300 cm/s = 3 m/s
Viscosidade (μ): 0,1 Pa·s
Densidade (ρ): 0,9 kg/l = 900 kg/m³
Cálculo:

Re = ρVD/μ
Re = (900 kg/m³)(3 m/s)(0,03 m)/(0,1 Pa·s)
Re = 810
Resultado:

O número de Reynolds para a situação 3 é 810.

4.

Dados:

Diâmetro (D): 1 polegada = 0,0254 m
Velocidade (V): 1,25 m/s
Viscosidade (μ): 0,03 Pa·s
Densidade (ρ): 700 kg/m³
Cálculo:

Re = ρVD/μ
Re = (700 kg/m³)(1,25 m/s)(0,0254 m)/(0,03 Pa·s)

Re = 635

Resultado:

O número de Reynolds para a situação 4 é 635.

1 2) DETERMINAR A VELOCIDADE MÁXIMA DE ESCOAMENTO NUMA TUBULAÇÃO COM DIÂMETRO DE ½", PARA O ESCOAMENTO SER LAMINAR.

1. Parâmetros Físicos:

Diâmetro (D): 0,5 polegadas = 0,0127 m
Viscosidade da água (μ): 0,001 Pa·s (considerando temperatura de 20°C)
Densidade da água (ρ): 1000 kg/m³

2. Número de Reynolds (Re):

O Número de Reynolds (Re) é um parâmetro adimensional que nos indica o regime de escoamento de um fluido. Para um escoamento laminar, Re deve ser menor que 2.300.

3. Cálculo da Velocidade Máxima (Vmáx):

Utilizando a fórmula do Número de Reynolds e os valores dos parâmetros físicos:

$Re = \rho VD / \mu < 2300$
$V_{máx} = (2300 * \mu) / (\rho D)$
Substituindo os valores:

$V_{máx} = (2300 * 0{,}001\ Pa{\cdot}s) / (1000\ kg/m^3 * 0{,}0127\ m)$
$V_{máx} \approx 0{,}181\ m/s$

4. Resultado:

A velocidade máxima para garantir um escoamento laminar em uma tubulação de ½" com água é de aproximadamente **0,181 m/s.**

3-) Por lei toda água de uma piscina deve ser filtrada pelo menos uma vez em 8 horas. Numa piscina de 40000 litros acoplamos um sistema de filtração, a velocidade de escoamento medida na tubulação é de 1,25m/s. Determinar o diâmetro da tubulação.

1. Dados:

Volume da piscina (V): 40.000 litros = 40 m^3
Tempo de filtragem (t): 8 horas = 28.800 segundos
Velocidade de escoamento (v): 1,25 m/s
Fluido: Água (ρ = 1000 kg/m^3, μ = 0,001 Pa·s)

2. Vazão Necessária (Q):

A vazão necessária para filtrar toda a água da piscina em 8 horas é calculada por:

$Q = V / t$

$Q = 40\ m^3 / 28.800\ s$

$Q \approx 0,001389\ m^3/s$

3. Cálculo da Área da Seção Transversal (A):

A área da seção transversal da tubulação é calculada pela fórmula:

$A = Q / v$

$A = 0,001389\ m^3/s / 1,25\ m/s$

$A \approx 0,001111\ m^2$

4. Cálculo do Diâmetro (D):

O diâmetro da tubulação pode ser calculado pela fórmula da área de um círculo:

$A = \pi * (D^2 / 4)$

$D^2 = 4A / \pi$

$D = \sqrt{(4A / \pi)}$

Substituindo o valor da área:

$D = \sqrt{(4 * 0,001111\ m^2 / \pi)}$

$D \approx 0,038\ m$

5. Resultado:

O diâmetro mínimo da tubulação para garantir a filtragem da piscina em 8 horas é de aproximadamente **38 mm.**

4) Utilizando o resultado do problema anterior, determinar o número de Reynolds na tubulação. O escoamento é laminar ou turbulento ?

1. Dados:

Diâmetro da tubulação (D): 0,038 m
Velocidade de escoamento (v): 1,25 m/s
Viscosidade da água (μ): 0,001 Pa·s
Densidade da água (ρ): 1000 kg/m³
2. Cálculo do Número de Reynolds (Re):

O Número de Reynolds (Re) é definido pela fórmula:

Re = ρVD / μ
Substituindo os valores:

Re = (1000 kg/m³)(1,25 m/s)(0,038 m) / (0,001 Pa·s)
Re ≈ 4750
3. Análise do Regime de Escoamento:

Com base no valor do Número de Reynolds **(Re = 4750)**

Sabendo-se que uma caixa d'água tem 15000 litros, e está a uma altura de 50m. Na caixa d'água tem conectado uma tubulação de duas polegadas. Determinar a velocidade na tubulação e o tempo para esvaziar a caixa d'água.

Volume da caixa d'água (V): 15.000 litros = 15 m³
Altura da caixa d'água (h): 50 m
Diâmetro da tubulação (D): 2 polegadas = 0,0508 m
2. Cálculo da Pressão Hidrostática (P):

A pressão hidrostática no fundo da caixa d'água é calculada pela fórmula:

P = ρgh
Onde:

ρ (densidade da água): 1000 kg/m³
g (aceleração da gravidade): 9,81 m/s²
Substituindo os valores:

P = (1000 kg/m³)(9,81 m/s²)(50 m)
P = 490.500 Pa
3. Cálculo da Velocidade de Escoamento (v):

A velocidade de escoamento da água na tubulação pode ser estimada pela fórmula de Torricelli:

v = √(2gh)
Substituindo os valores:

v = √(2 * 9,81 m/s² * 50 m)
v ≈ 9,91 m/s
4. Cálculo do Tempo de Esvaziamento (t):

O tempo necessário para esvaziar a caixa d'água pode ser calculado pela fórmula:

t = V / (A * v)
Onde:

A (área da seção transversal da tubulação): π * (D²/4)
Substituindo os valores:

$A = \pi * (0,0508\ m)^2 / 4$
$A \approx 0,002027\ m^2$

$t = 15\ m^3 / (0,002027\ m^2 * 9,91\ m/s)$
$t \approx 74,6$ segundos
5. Resultados:

A velocidade de escoamento da água na tubulação é de aproximadamente **9,91 m/s.**

O tempo necessário para esvaziar a caixa d'água é de aproximadamente **74,6 segundos.**

6) Na caixa d'água do problema 5 conectamos uma tubulação para enchimento de água. Determinar a vazão volumétrica para encher a caixa d'água em 2 horas. Sabendo-se que a velocidade da água na tubulação é de 4 m/s, determinar o diâmetro da tubulação e o número de Reynolds.

Volume da caixa d'água (V): 15.000 litros = 15 m^3
Tempo de enchimento (t): 2 horas = 7.200 segundos
Velocidade da água na tubulação (v): 4 m/s

2. Cálculo da Vazão Volumétrica (Q):

A vazão volumétrica necessária para encher a caixa d'água em 2 horas é calculada por:

$Q = V / t$
$Q = 15\ m^3 / 7.200\ s$
$Q \approx 0,002083\ m^3/s$
3. Cálculo do Diâmetro da Tubulação (D):

A área da seção transversal da tubulação pode ser calculada pela fórmula:

$A = Q / v$
$A = 0,002083\ m^3/s / 4\ m/s$
$A \approx 0,000521\ m^2$

O diâmetro da tubulação pode ser calculado pela fórmula da área de um círculo:

$D = \sqrt{(4A / \pi)}$
$D = \sqrt{(4 * 0,000521\ m^2 / \pi)}$
$D \approx 0,036\ m$

4. Cálculo do Número de Reynolds (Re):

O Número de Reynolds (Re) é definido pela fórmula:

$Re = \rho VD / \mu$

Onde:

ρ (densidade da água): 1000 kg/m³
μ (viscosidade da água): 0,001 Pa·s
Substituindo os valores:

$Re = (1000\ kg/m^3)(4\ m/s)(0,036\ m) / (0,001\ Pa \cdot s)$
$Re \approx 14.400$

5. Resultados:

A vazão volumétrica necessária para encher a caixa d'água em 2 horas é de aproximadamente **0,002083 m³/s.**

O diâmetro da tubulação necessário para atingir essa vazão com a velocidade da água de 4 m/s é de aproximadamente **0,036 m (36 mm).**

O Número de Reynolds para esse escoamento é de **aproximadamente 14.400**, o que indica um regime de escoamento turbulento.